

In dit experiment tonen wij de wet van Faraday aan met behulp van een simpele spoel, circuit en magneten. Door een magneet door een spoel te laten bewegen zal er een elektrische stroom opgewekt worden, wat we gebruiken om een lampje te laten knipperen. De wet van Faraday is erg belangrijk bij bijvoorbeeld het opwekken van stroom en met deze opstelling valt dit effect simpel en goedkoop aan te tonen.

Benodigde materialen:

1x Arduino Uno (er is geen code nodig, hij wordt gebruikt voor de aansluiting en het leveren van 5V)
 1x 9V batterij
 1x 9V batterij clip
 min 10x jumper kabels van minimaal 7 cm
 1x LED
 1x weerstand met 220 ohm
 1x signal amplifier (ad620 pcb)
 1x pvc buis met diameter binnenkant van 1.6 cm van 40cm lang
 1x pvc buis met diameter binnenkant van 2 cm van 20 cm
 1x 10m dun koperdraad
 1x breadboard
 1x zo een sterk mogelijke permanente magneet die door de pvc buizen kan bewegen max 5 cm lang (hoe sterker de magneet hoe zichtbaarder het effect)
 2x pinnetjes om te solderen aan draden zodat deze in de arduino gestoken kunnen worden
 1x 2m stroomdraad
 1x duct tape

Prijzen van de materialen:

Alle materialen die gebruikt worden zijn herbruikbaar, waardoor hun prijzen gedeeld door twee kunnen worden in de prijslijst.

Naast de materialen hieronder zijn nog een Arduino Uno, een breadboard, een 9V batterij, een 220 ohm weerstand en een led lampje gebruikt. Deze zijn verkregen uit de Arduino kit van DEF, waardoor ze niet in de prijslijst zijn opgenomen.

Item	Prijs
10m koperdraad	1,20 euro x 1/2
ad620	12,20 euro x 1/2
magneet	3,00 euro x 1/2
2m stroomdraad	4,00 euro x 1/2
2 pvc buizen	3,00 euro x 1/2

Tools

soldeerbout

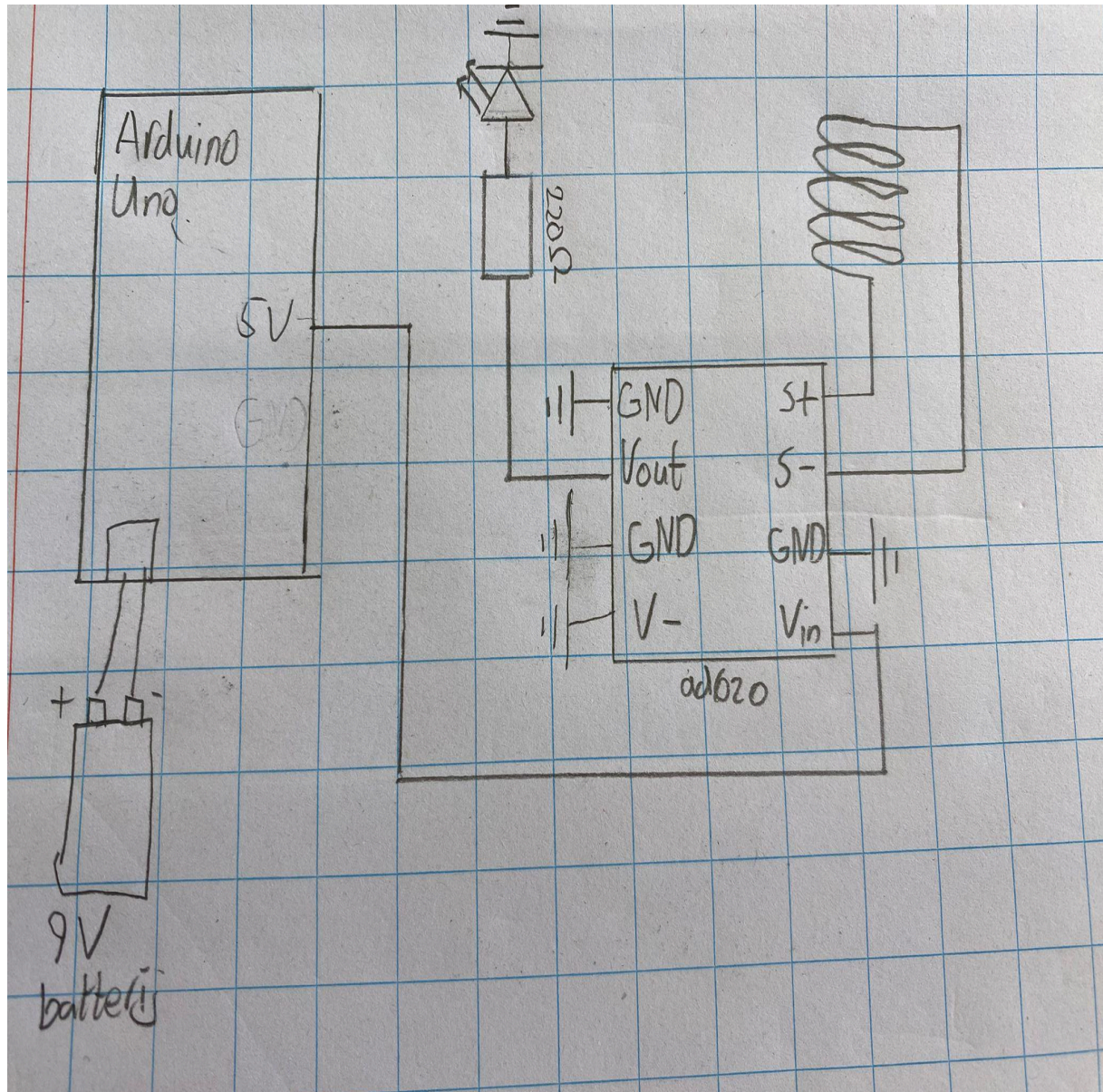
Bouwen van je spoel

1. Wikkel ongeveer 150 windingen koper strak om de pvc-buis van 20 cm.
2. Schuur de uiteinden van de koper om de bescherm laag weg te halen.
3. Soldeer stroomdraad aan de geschuurde koper aan de uiteinden, dat niet makkelijk kapot kan gaan (koper gaat te snel kapot).
4. Soldeer aan beide kanten een pinnetje aan het uiteinde van de stroomdraad.
5. Zorg ervoor dat de koper goed vastzit aan de pvc-buis met ducttape.
6. Doe daarna de andere buis in deze spoel op een manier zodat hij aan beide kanten van de spoel uitsteekt en tape ze aan elkaar vast.

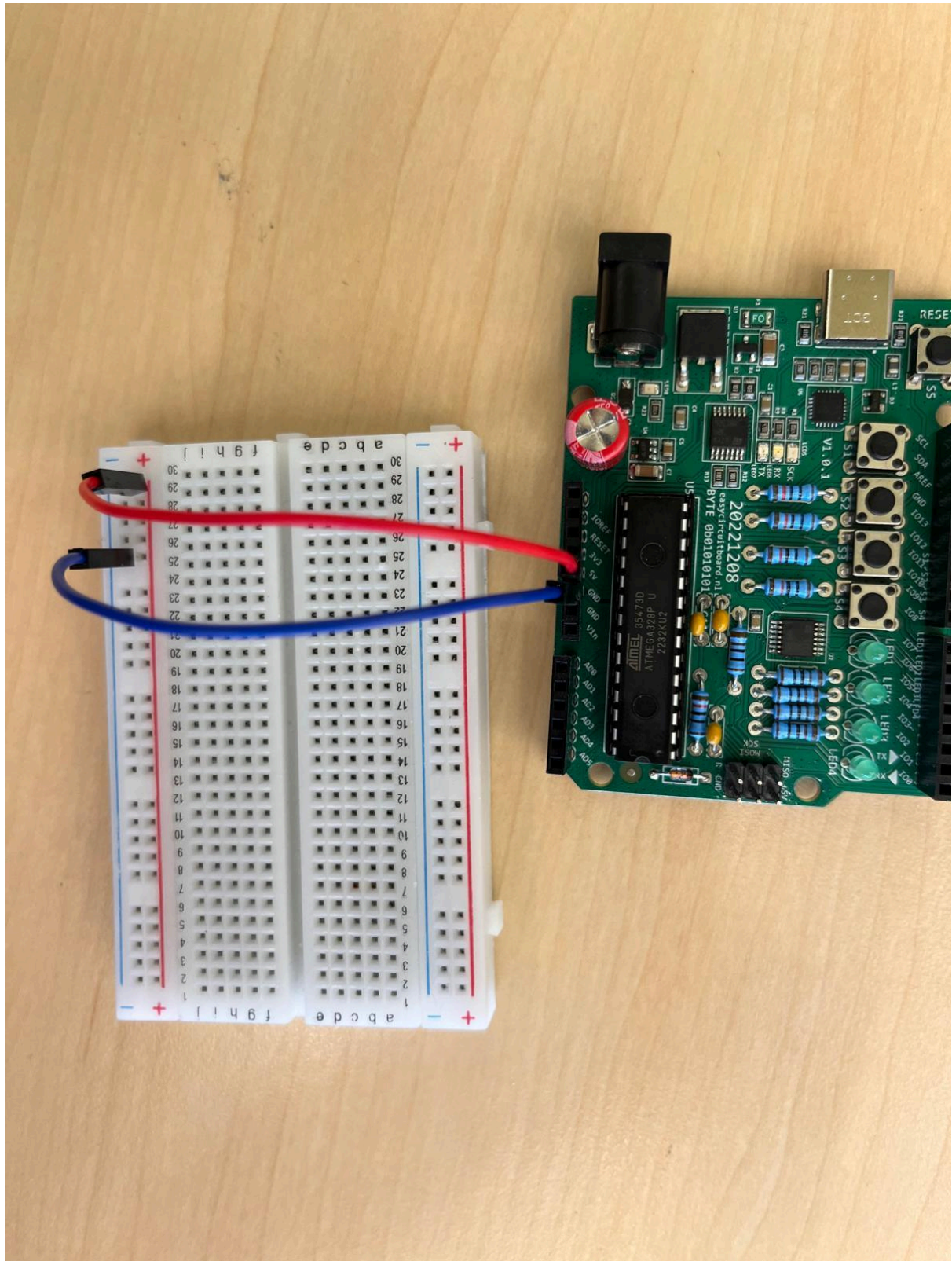


Hierboven is een foto van het eindproduct van de koperen spoel. Je ziet twee pvc-buizen van verschillende diameter, met de koperdraad om de buitenste pvc-buis gebonden. Deze is daarna verbonden met de twee stroomdraden.

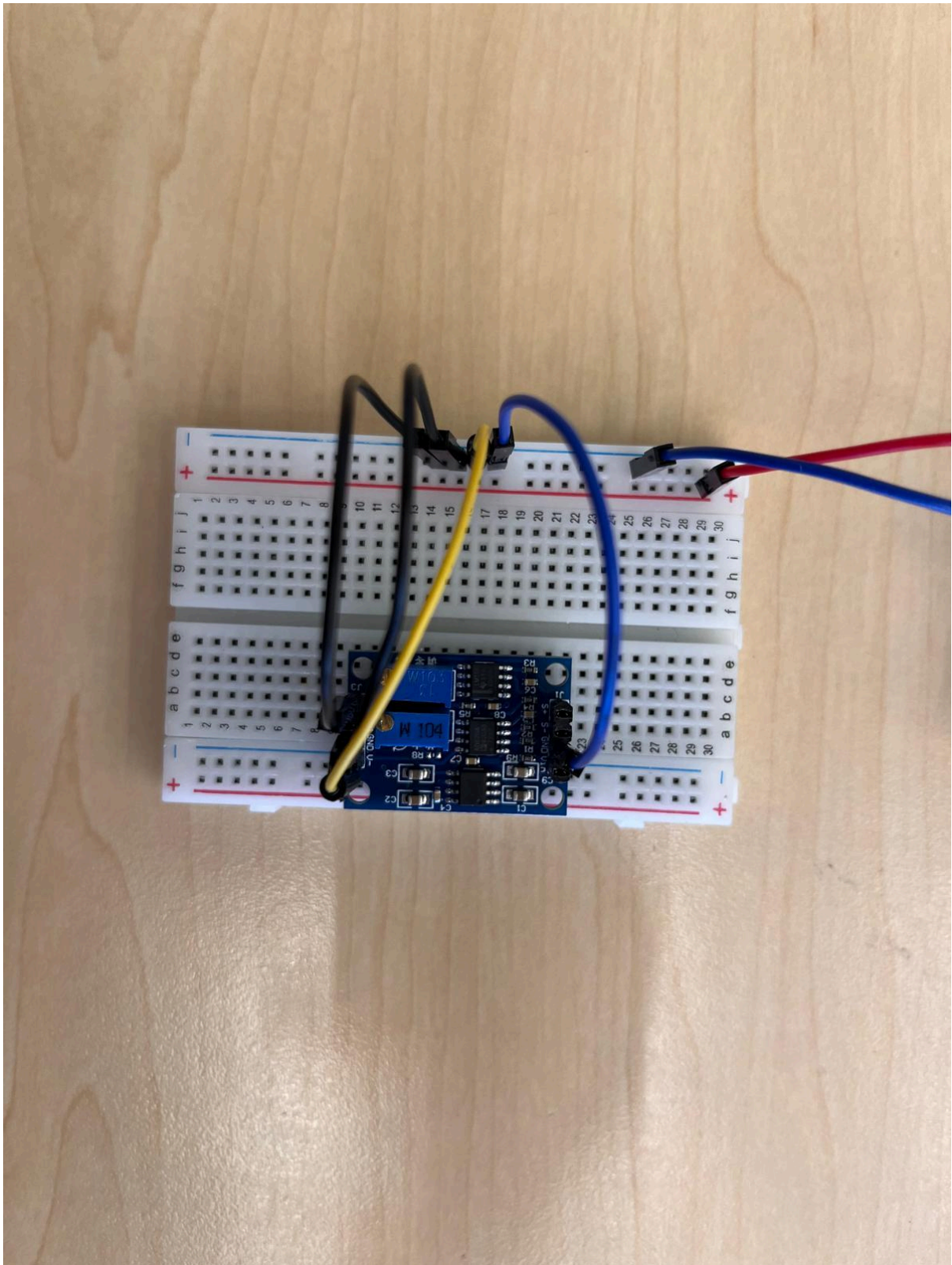
Tekening van de opstelling



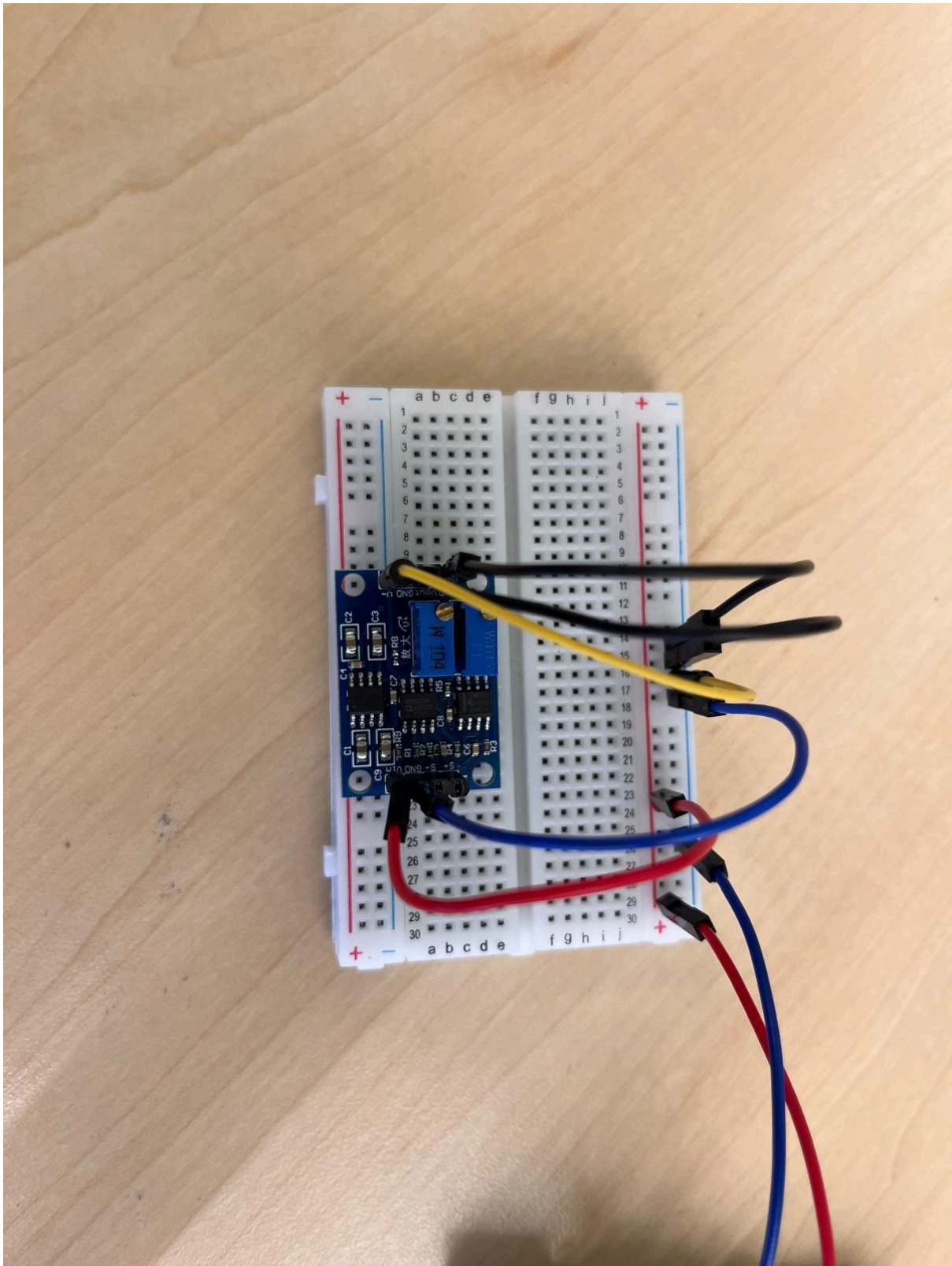
Stappenplan



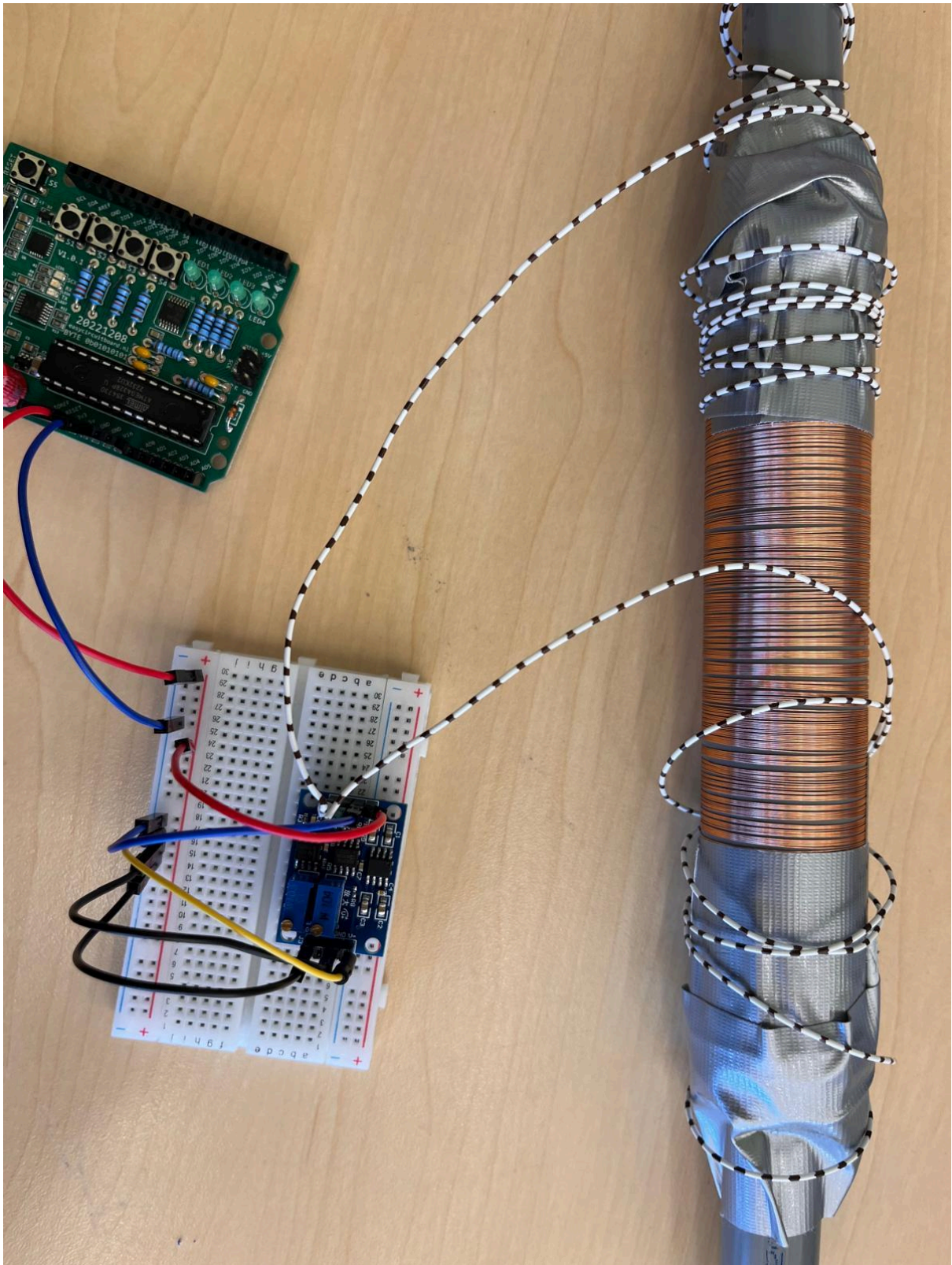
stap 1: sluit de 5 volt pin van de arduino op de plus op je breadboard aan en de ground pin van de arduino op de minbar van de breadboard. Je doet dit om later voltage over alle componenten te kunnen zetten.



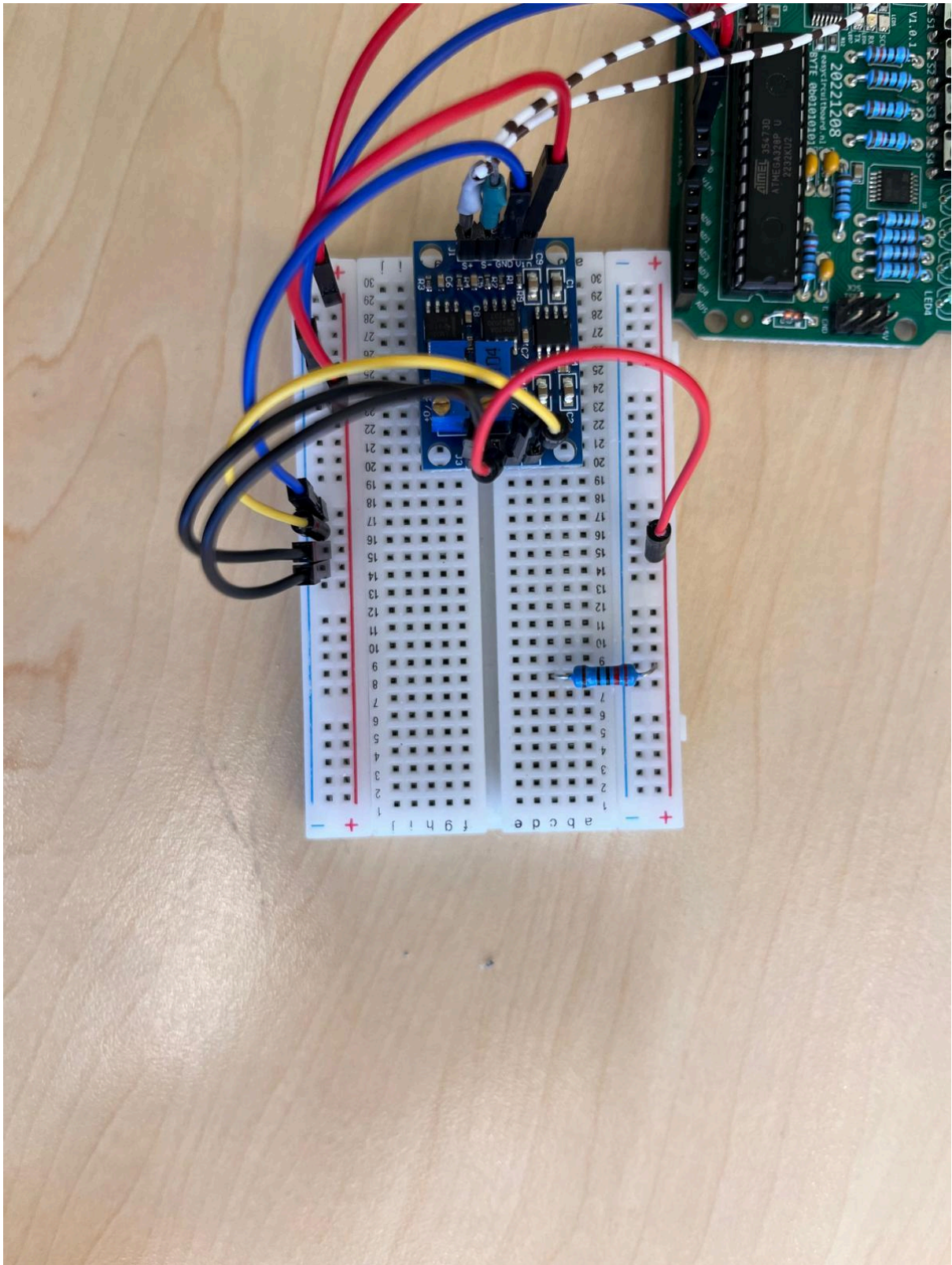
stap 2: verbind alle grounds en de V- van de signal amplifier, met de geaarde bar op je breadboard. Dit zorgt ervoor dat de signal amplifier geaard is en zonder dit zal er geen stroom lopen en zal dus niks werken.



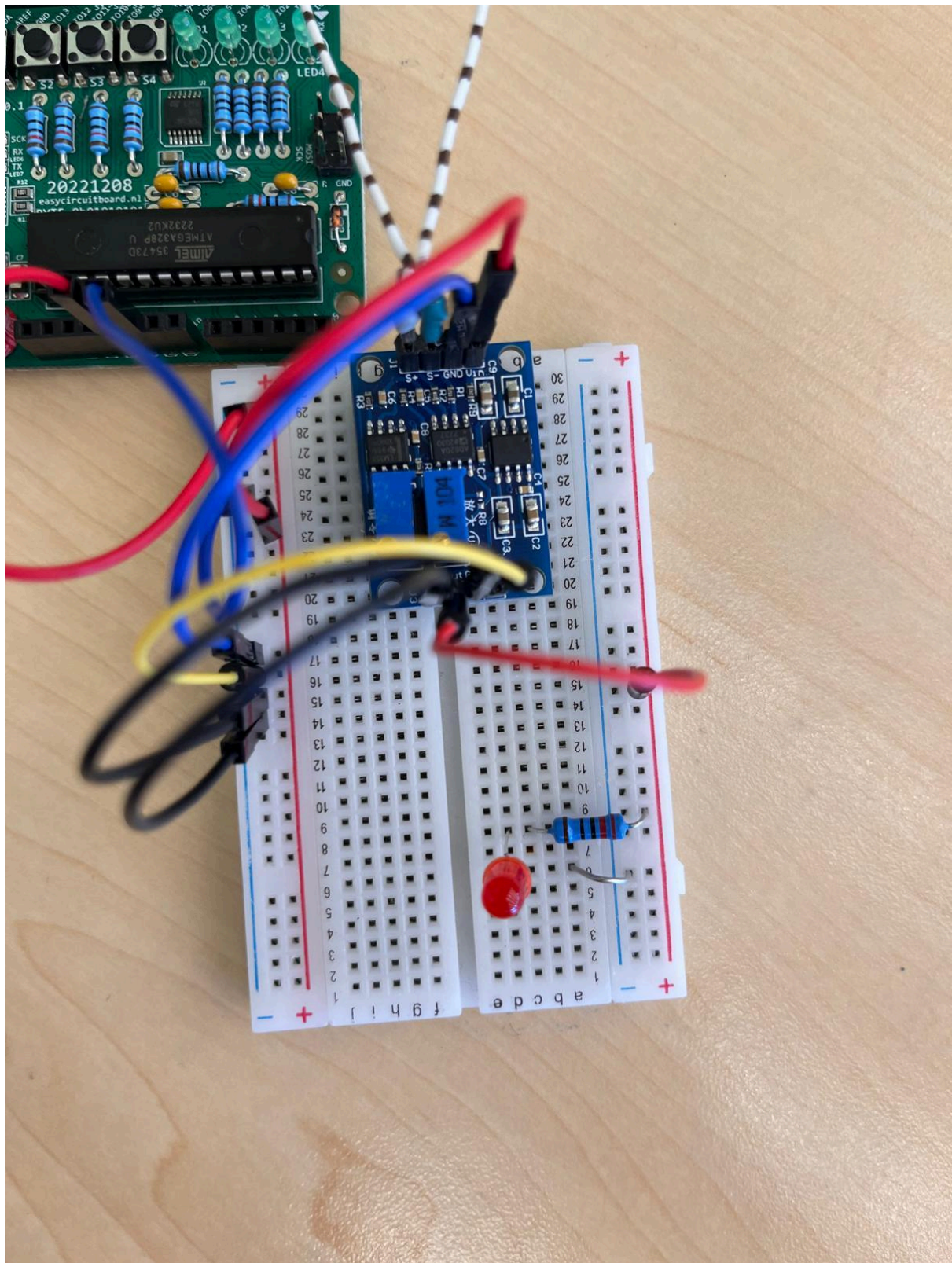
stap 3: Verbind V-In pin van de signal amplifier met de plusbar op het breadboard. Dit zorgt ervoor dat er 5V over de signal amplifier staat waardoor hij zal gaan werken.



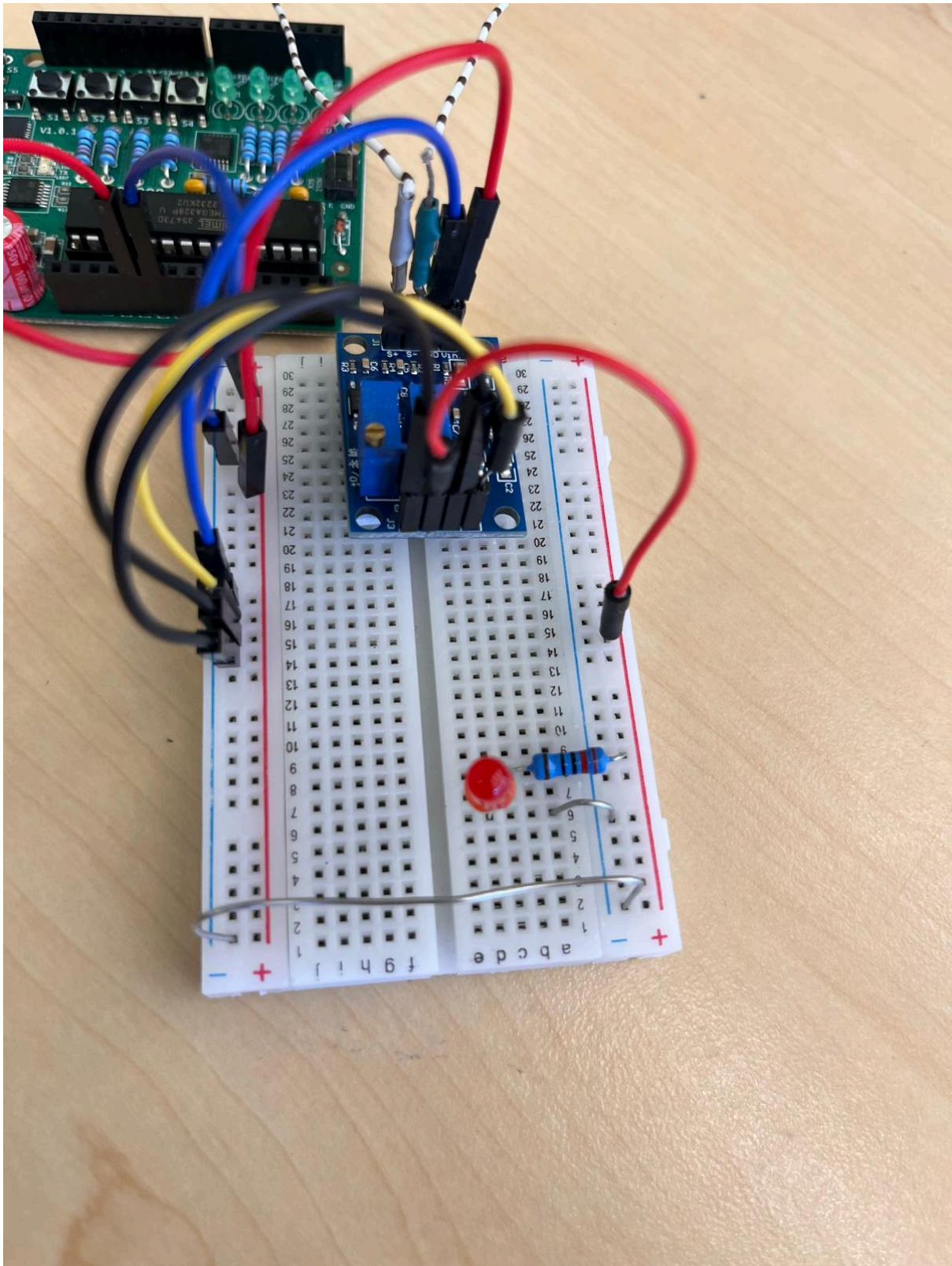
stap 4: sluit een kant van de spoel aan aan de s+ pin en de andere aan de s- pin (maakt niet uit welke kant in welke gaat). Dit zorgt ervoor dat het kleine voltage, dat ergens rond de 4mV zal liggen, naar de signal amplifier wordt gedetecteerd. Deze zal dan door de versterker worden versterkt wat het effect uiteindelijk zichtbaar zal maken



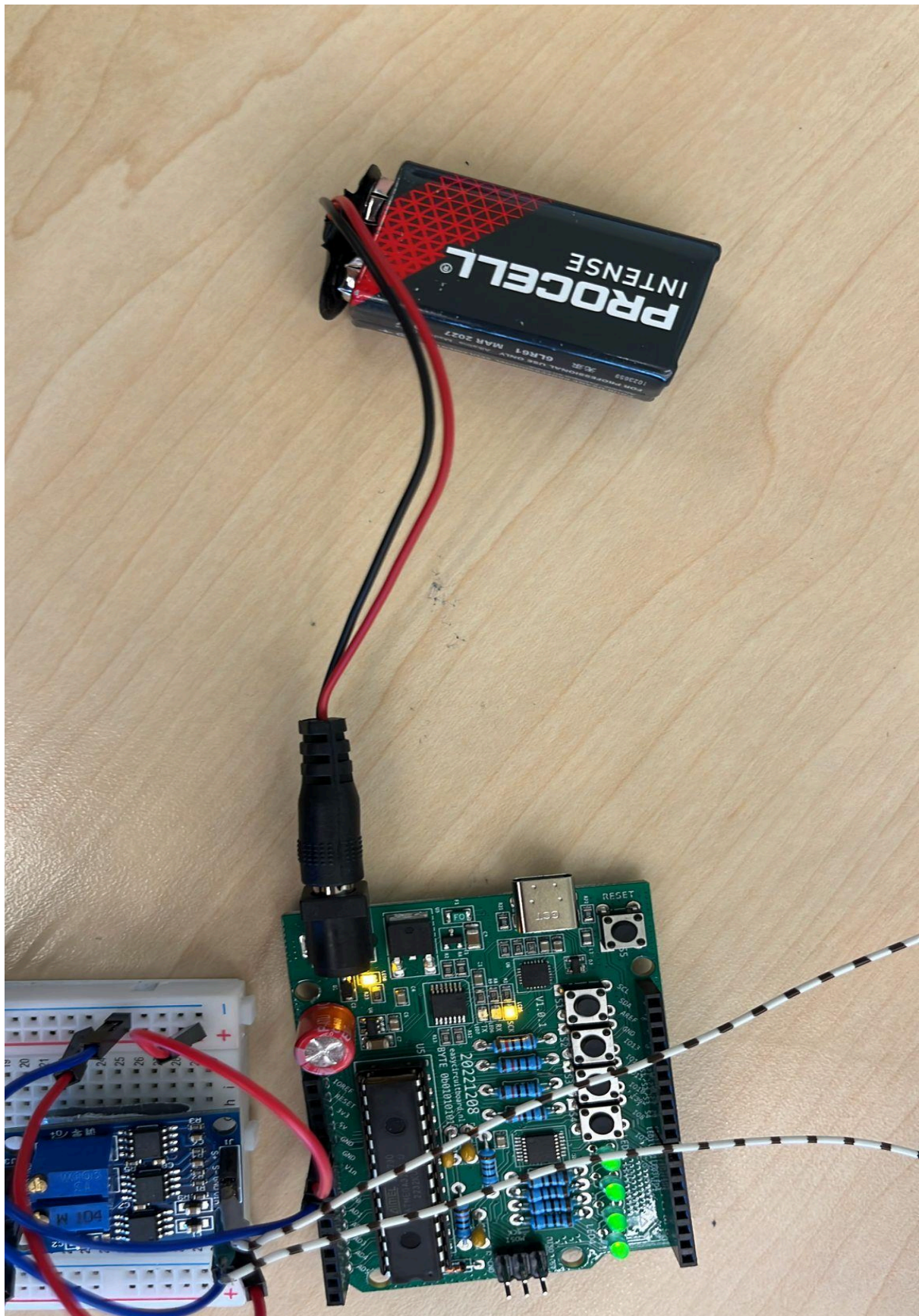
stap 6: sluit de 220 ohm weerstand van de plus bar waar je de V-out mee verbonden hebt aan, aan een willekeurige rij van de breadboard. Dit is uiteindelijk nodig om de LED werkend te krijgen



stap 7: sluit de lange poot van een led aan in dezelfde rij als de weerstand. Verbind de andere kant van de led met de minbar die aan dezelfde kant zit als de kant waar je de V-out aan hebt aangesloten. Dit zorgt ervoor dat we uiteindelijk de versterkte spanning over de LED kunnen zetten.



stap 8: verbind beide minbarren met elkaar. Nu is het circuit gesloten en zal de LED gaan branden, omdat de versterker er standaard 2.5V op zet.



stap 9: verbind de batterij met je Arduino met behulp van de 9V batterij clip. Nu zou de LED als het goed is moeten gaan branden.

Als al deze stappen correct zijn uitgevoerd hoeft de Arduino geen code en zou de lamp feller en minder fel gaan branden als je de magneet snel door de pvc-buis heen en weer beweegt door bijvoorbeeld je handen aan de uiteinden te houden en de buis heen en weer te bewegen. Doordat je een spanning opwekt die zowel negatief als positief is zal de lamp bij een negatief opgewekte spanning minder fel gaan branden en bij een positief opgewekte spanning feller.